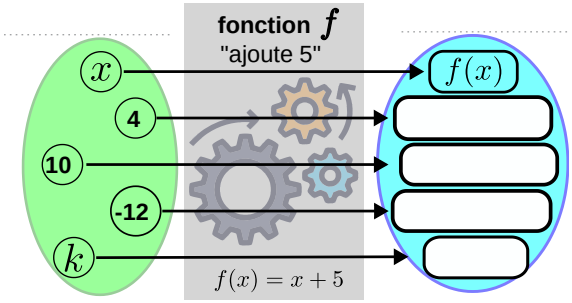
Notion de Fonction

I. Définition



Une **fonction** est un *"programme de calcul"* faisant correspondre à un nombre x d'un intervalle défini un autre nombre noté $f(x)$.

- La lettre x est la **variable**.
- Le nombre x est appelé **antécédent** de $f(x)$.
- Le nombre $f(x)$ est appelé **image** de x .

II. Représentation d'une fonction

II.1 - Représentation dans un tableau

Les valeurs prises par une fonction peuvent se représenter dans un tableau :

x	1	2	5	10	15	20
$f(x) = x + 5$	.....	.....	.....	.....	.....	.....

• Problème :

Compléter le tableau pour la fonction $f(x) = x + 5$

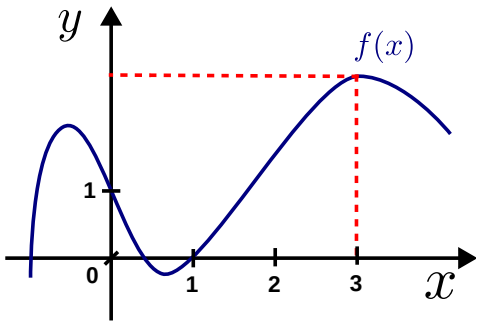
II.2 - Représentation graphique

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

L'équation de la courbe représentative de la fonction f est :

$$y = f(x)$$

Autrement dit : .....



.....

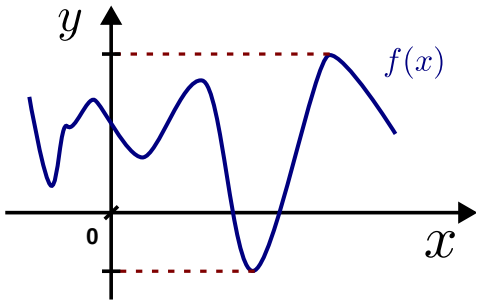
.....

III. Exploitation d'une représentation graphique

III.1 - Extremums d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$.

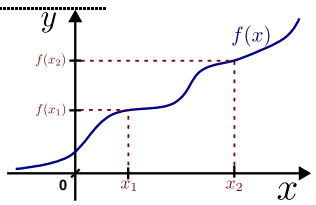
- La fonction f admet un **maximum** M sur $[a; b]$ si M est la plus ..... valeur de $f(x)$
- La fonction f admet un **minimum** m sur $[a; b]$ si m est la plus ..... valeur de $f(x)$



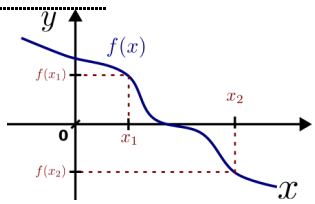
III.2 - Variation d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$.

La fonction f est dite **croissante** si les valeurs de $f(x)$ ..... quand celles de x augmentent.



La fonction f est dite **décroissante** si les valeurs de $f(x)$ ..... quand celles de x augmentent.



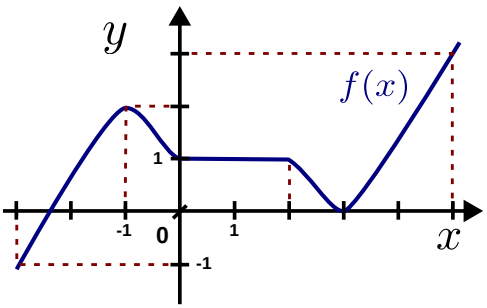
On a alors :

On a alors : $x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \ldots\ldots f(x_2)$

$x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \ldots\ldots f(x_2)$

III.3 - Tableau de variation

Le tableau de variation résume les éléments connus concernant la fonction f .



x	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$						
	-1					

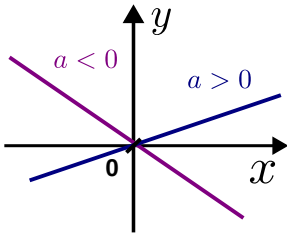
• Problème :

Compléter le tableau de variation de f , que remarque-t-on ?

.....

IV. Traduction d'une situation de proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'une peut être obtenue en multipliant l'autre par un nombre constant, le **coefficient de proportionnalité**.



Les **fonctions linéaires** traduisent une situation de proportionnalité. Leur expression est de la forme :

$f(x) =$ .....

où a est le coefficient de proportionnalité.

La représentation graphique d'une fonction linéaire est une .....

.....

.....

• Problème :

Chez le marchand de légumes, 3 citrouilles coûtent 9 €, tracer la droite représentative du prix en fonction du nombre de citrouilles, et déterminer graphiquement le prix de 1 et 4 citrouilles.

.....

.....

.....

.....

.....

